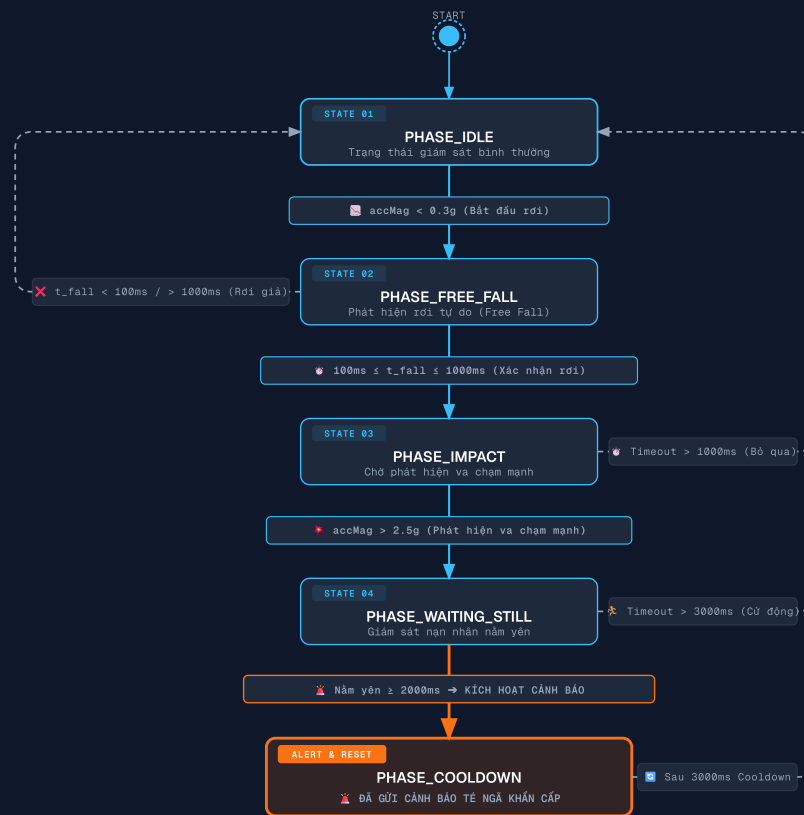


FALL ENGINE STATE MACHINE

Sơ đồ Máy trạng thái Phát hiện Té ngã (Mô hình Trục khôi phục Bus dùng chung)

Gộp 3 đường nét đứt về 1 Trục khôi phục Bus duy nhất (Hoàn toàn phẳng phiu, 0 đản xem flickering)



● Pha 1 & 2: IDLE → FREE FALL

- Hệ thống liên tục tính toán độ lớn gia tốc tổng accMag .
- Kích hoạt 'FREE_FALL' ngay khi $\text{accMag} < 0.3g$.
- Loại bỏ rơi giả nếu $t_{\text{fall}} < 100\text{ms}$ hoặc $> 1000\text{ms}$.

● Pha 3 & 4: IMPACT → WAITING STILL

- Nếu $100\text{ms} \leq t_{\text{fall}} \leq 1000\text{ms}$, chuyển qua pha chờ va chạm 'IMPACT'.
- Xác nhận va chạm nếu gia tốc đỉnh $\text{accMag} > 2.5g$.
- Nếu không có va chạm trong 1000ms , tự khôi phục về 'IDLE'.

● Pha 5: COOLDOWN & GỬI CẢNH BÁO

- Giám sát nạn nhân nằm yên liên tục $\geq 2000\text{ms}$.
- Kích hoạt tức thì cờ báo ngã & gửi tin nhắn TLS MQTT.
- Duy trì trạng thái Cooldown 3000ms trước khi sẵn sàng cho chu kỳ mới.